七年级 OpenSciEd · 7.2 化学反应与能量

怎样完善标准和约束?

第5课 修订标准约束

（怎样完善我们的标准和限制条件? · 整合、探究）

01

现象

全班发现自己在工程工作中重复做某些事情

↓

02

修订标准

教材探究：阅读食物温度资料修订标准和约束，确定包括总成本和总质量的最优方案，整理工程设计循环

↓

03

得出结论

最优方案总成本不超过约 85 元（原文 12 美元，其中加热器约 21 元），总质量小于 700 克，把食物加热到 40–47 °C；工程设计是定义、开发、优化的循环

1. 定义问题
2. 开发方案
3. 优化方案

循环改进

修订标准和约束

阅读食物温度资料

计算总成本和总质量

整理「工程师在做什么」板

总成本	加热器	总质量	食物
约 85 元内	约 21 元内	<700 克	40–47 °C

这一课弄明白

- **标准** · 量化目标
- **循环** · 反复改进
- **拓展** · 给方案算预算
- **安全** · 查资料核对食品安全温度

教材来源：OpenSciEd 7.2 Chemical Reactions & Energy 第5课 · OpenSciEd（CC BY 4.0）